

ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΑ – ΘΕΡΜΟΠΛΗΞΙΑ

Γενικά: Παρατηρείται συνήθως τους καλοκαιρινούς μήνες κατά την παραμονή του ασθενούς σε θερμό και υγρό περιβάλλον. Δεν αποκλείεται ο ασθενής να υποστεί θερμική εξάντληση ή θερμοπληξία λόγω έντονης μυϊκής άσκησης ή υπερκινητικής δραστηριότητας, λόγω λήψης φαρμάκων ή ουσιών (αντιχολινεργικά, φαινοθειαζίνες, LSD, αμφεταμίνες/MDMA, κοκαΐνη, φαινοκυκλιδίνη, διουρητικά, β-αναστολείς, αντιισταμινικά, αλκοόλ), λόγω υπερθυρεοειδισμού, αφυδάτωσης, εξαιτίας της γεροντικής ηλικίας, λόγω βλάβης του υποθαλάμου, κ.ά.

Θερμική νόσος (Heat illness): Θεωρείται μια αλληλουχία βλαβών οι οποίες συσχετίζονται με την ανεπάρκεια του οργανισμού να ανταποκριθεί σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Περιλαμβάνει ποικίλης βαρύτητας βλάβες, όπως αναφέρονται αμέσως πιο κάτω:

- I. Θερμικό οίδημα (Heat Edema), αφορά κυρίως στα άνω και κάτω άκρα.
- II. Θερμικές κράμπες (Heat Cramps), επώδυνοι μυϊκοί σπασμοί κυρίως των άκρων.
- III. Θερμικός τέτανος (Heat Tetany), λόγω μυϊκών σπασμών και υπεραερισμού.
- IV. Θερμική συγκοπή (Heat Syncope), λόγω ορθοστασίας σε ζεστό περιβάλλον.
- V. Θερμική καταβολή ή εξάντληση, τη λεγόμενη «ηλίαση» (Heat Exhaustion)* και
- VI. Θερμική καταπληξία ή θερμοπληξία (Heat Stroke), που αποτελεί την πλέον σοβαρή και επικίνδυνη για τη ζωή βλάβη.

* **Η θερμική καταβολή ή θερμική εξάντληση**, η λεγόμενη «ηλίαση» στην καθομιλουμένη, αποτελεί τον «προθάλαμο» της θερμοπληξίας και μπορεί να διαιρεθεί σε δύο κλινικά σύνδρομα:

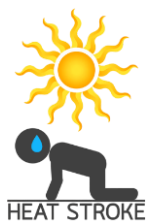
1. **Θερμική καταβολή από έλλειψη ύδατος** (η λεγόμενη «αφυδάτωση»): είναι το αποτέλεσμα της αδυναμίας πρόσβασης του ασθενούς σε πηγή ύδατος. Αποτελεί προάγγελο της θερμοπληξίας, με υπόταση, ταχυκαρδία, ταχύπνοια, εφίδρωση, αλλά φυσιολογική εικόνα από το ΚΝΣ.
2. **Θερμική καταβολή από την έλλειψη άλατος**, σε μη εγκληματισμένο άτομο· εμφανίζεται ως το αποτέλεσμα της αντικατάστασης των απωλειών του ιδρώτα μόνο με νερό και όχι με τη συγχορήγηση των απαραίτητων ηλεκτρολυτών για τη διατήρηση της οξεοβασικής ισορροπίας.

Κλινική εικόνα: Ο ασθενής υπό θερμοπληξία συνήθως παρουσιάζει τρόμο, εκσεσημασμένη υπερπυρεξία (41-43 °C), ζεστό και ξηρό δέρμα, ροδόχροης ή καφέ απόχρωσης. Συνυπάρχει σοβαρή δυσλειτουργία του ΚΝΣ. Μπορεί να συνυπάρχει έντονη ή και καθόλου εφίδρωση.

Παρατηρείται επίσης, σύγχυση, κεφαλαλγία, παραλήρημα, διαταραχή του εύρους και της αντίδρασης των κορών των οφθαλμών, δυσαρθρία, ταχυκαρδία (υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με κατάσπαση του επάρματος T στο ΗΚΓ), αλλά τελικά η καρδιακή παροχή μειώνεται.

Η οξεία ηπατική βλάβη είναι κάτι σύνηθες στη θερμοπληξία και εμφανίζεται αρχικά με ίκτερο και τρανσαμινασαιμία, ενώ σε μεταγενέστερο βαρύτερο στάδιο εκδηλώνεται ως οξεία ηπατική ανεπάρκεια με εγκεφαλοπάθεια και ηπατοκυτταρική νέκρωση. Πιθανώς, συνυπάρχει υπογλυκαιμία, Διάχυτη Ενδαγγειακή Πήξη (ΔΕΠ/DIC) και αιμορραγική διάθεση.

Με βάση τα ανωτέρω, συχνότερες επιπλοκές (άμεσες ή απώτερες) της θερμοπληξίας, που δεν πρέπει να διαλάθουν της προσοχής μας, και πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, είναι:



- | | |
|--|------------------------------------|
| ✱ Ραβδομυόλυση / Μυοσφαιριναιμία | ✱ Οξεία νεφρική βλάβη (AKI) |
| ✱ Υπερουριχαιμία (UA > 15 mg/dl) | ✱ Γαλακτική / Μεταβολική οξέωση |
| ✱ Υπογλυκαιμία (Glu < 60 mg/dl) | ✱ Διαταραχές ηπατικής βιοχημείας |
| ✱ Υπασβεστιαμία (Ca ⁺⁺ < 7 mg/dl) | ✱ Νέκρωση εντέρου / παγκρέατος |
| ✱ Οξεία αναπνευστική δυσχέρεια (ARDS) | ✱ Διαταραχές της πήξης του αίματος |
| ✱ Αρρυθμίες / OEM / Πνευμονικό οίδημα | ✱ Status epilepticus |

Διαφορική διάγνωση: Η Δ/Δ θα γίνει από τη σήψη, τη μηνιγγίτιδα ή την εγκεφαλίτιδα, την ελονοσία, τον τέτανο, την επιληπτική κρίση, το σοβαρό τραυματισμό της κεφαλής, το ΑΕΕ, τη φαρμακευτική δηλητηρίαση, το τρομώδες παραλήρημα, τη θυρεοτοξική κρίση, το κώμα λόγω κρίσης φαιοχρωμοκυττώματος, τη διαβητική κετοξέωση, την οξεία φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια, το κακόηθες νευροληπτικό σύνδρομο, το σεροτονινεργικό σύνδρομο, κ.ά.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Μεριμνούμε πρωτίστως, σύμφωνα με το A-B-C-D-E, για την προστασία των αεραγωγών, την αναπνοή, την ιστική άρδευση και ελέγχουμε το επίπεδο συνείδησης με την GCS ή με την κλίμακα AVPU. Εφαρμόζεται συνεχές ΗΚΓφικό monitoring και ελέγχονται τα ζωτικά σημεία του ασθενούς (BP, HR, RR, SpO₂, T °C) καθ' όλη τη διάρκεια παραμονής του στο ΤΕΠ ή κατά τη διακομιδή, καθώς επίσης ελέγχονται τακτικά και τα επίπεδα γλυκόζης.
2. Πρέπει να δράσουμε με ταχύτητα και συγχρονισμό, εφαρμόζοντας **ενεργούς ψυκτικούς χειρισμούς**, με στόχο τη μείωση της θερμοκρασίας του ασθενούς μέχρι τους 38,5-39 °C. Οι μέθοδοι της εξάτμισης, όπως ο συνεχής καταιονισμός με χλιαρό νερό στους 20-25 °C και η μετέπειτα ψύξη των ασθενών με τη βοήθεια μεγάλων ηλεκτρικών ανεμιστήρων, φαίνεται πως παρουσιάζουν περισσότερα πλεονεκτήματα από τη μέθοδο εμβάπτισης σε κρύο νερό (14-16 °C), που απαιτεί έναν ασθενή συνεργάσιμο και σε σταθερή κατάσταση.
Η εξάτμιση και μεταφορά είναι πολύ πιο αποδοτικοί μηχανισμοί ανταλλαγής θερμότητας σε σύγκριση με την αγωγή (εμβάπτιση), διότι διατηρείται η ροή του αίματος στο δέρμα και έτσι αποφεύγεται η περιφερική αγγειοσυστολή που παρατηρείται κατά τη μέθοδο της εμβάπτισης, η οποία μπορεί να είναι και επικίνδυνη και δυσχεραίνει την περαιτέρω ψύξη του πυρήνα.
3. Εναλλακτικά, συστήνεται η τοποθέτηση παγοκύστεων στα διάφορα σημεία μεταφοράς θερμότητας, όπως στους βουβώνες, τον τράχηλο, τις μασχάλες και το στήθος, που μπορεί να επιταχύνουν την ψύξη. Εάν κι αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε τυλίγουμε τον άρρωστο με ένα βρεγμένο σεντόνι και συνεχίζουμε τον καταιονισμό του με παγωμένο νερό.
4. Από πολλούς προτείνεται η παράλληλη εφαρμογή της **μεθόδου εσωτερικής ψύξεως**, με γαστρική έκπλυση με 1-3 λίτρα κρύο φυσιολογικό ορό, μέσω ρινογαστρικού καθετήρα Levin (διπλού αυλού), για 10-20 λεπτά, ώστε να μειωθεί η θερμοκρασία πυρήνα.
5. Χορηγούμε, στον θερμόπληκτο ασθενή, O₂ με ροή 4-6 lt/min, με απλή προσωπίδα.
6. Τοποθετείται ευρεία 3way φλεβική γραμμή και χορηγούνται **κρυσταλλοειδή (1-2 lt N/S ή R/L)** ή κολλοειδή διαλύματα, αναλόγως της καρδιακής και της πνευμονικής λειτουργίας. Ηλικιωμένοι - παραμελημένοι ασθενείς χρειάζονται συγχορήγηση D₁₀W και θειαμίνης.
7. Τοποθετείται ουροκαθετήρας Foley 14-16 fr, για τον συνεχή έλεγχο της διούρησης.
8. Σε περίπτωση βαριάς κι εμμένουσας υπότασης (ΣΑΠ < 90 mmHg) χορηγείται **Ντοπαμίνη** (4 amp. Giludop 50 mg, εντός 250 ml N/S, R/L ή D₅W), για μικρό χρονικό διάστημα.
9. Εάν συνυπάρχει μυϊκός τρόμος, χορηγούμε 25-50 mg **Χλωροπρομαζίνης** [ήτοι: 1-2 amp. Zuledin 25 mg/5 ml, (im)], για να περιοριστεί ο τρόμος και συνεπώς η θερμογένεση.
10. Σε περίπτωση σπασμών (και τρόμου), χορηγούμε **Διαζεπάμη**, ήτοι: 1 amp. Stedon 10 mg, εντός 100 ml ή 250 ml NaCl 0,9%, σε βραδεία ενδοφλέβια έγχυση, εντός 30-40 λεπτών.
11. Εφόσον μετρήσουμε αέρια αρτηριακού αίματος, σε ασθενείς με βαριά οξέωση (pH < 7,1) και ιδίως σε αυτούς με χρόνια νεφρική νόσο, μπορεί να χορηγηθούν Διττανθρακικά. Έτσι, διαλύουμε 1-2 amp. Διττανθρακικό Νάτριο (NaHCO₃) σε 100-250 ml NaCl 0,9% ή D₅W και χορηγούμε εντός 30-45 λεπτών ή μέχρι τη διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.
12. Αντιμετωπίζουμε ανάλογα - σύμφωνα πάντα με τους εκάστοτε θεραπευτικούς αλγορίθμους - τις πιθανές επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν (αρρυθμίες, OEM, υπογλυκαιμία κ.ά.).
13. Ταχεία διακομιδή στο νοσοκομείο, υπό συνεχές monitoring (ΑΠ, ΗΚΓ-HR, SpO₂, Θ °C), συνοδεία ιατρού. Οι ασθενείς που έχουν υποστεί σοβαρή αφυδάτωση ή παρουσιάζονται υπονατριαιμικοί ή εμφανίζουν μεταβολές της διανοητικής κατάστασής τους ή όποιες άλλες διαταραχές του ΚΝΣ, κρίνεται απαραίτητο να νοσηλευτούν σε ΜΑΦ ή ΜΕΘ, όπου ίσως χρειαστούν εξειδικευμένη αντιμετώπιση (π.χ. χρήση συσκευής Arctic Sun, κ.λπ.).

★ Πρέπει να σημειωθεί ότι τα συνήθη αντιπυρετικά, όπως η **Παρακεταμόλη** και η **Ασπιρίνη** ή άλλα ΜΣΑΦ, δεν παρουσιάζουν **κανένα απολύτως θεραπευτικό όφελος** στην αντιμετώπιση της υπερπυρεξίας κατά τη θερμοπληξία, καθώς η δράση τους εξαρτάται από έναν - υποθετικά - φυσιολογικώς λειτουργούντα υποθάλαμο, χωρίς βεβλαμμένους θερμορυθμιστικούς μηχανισμούς.